OrientaSede (Punto Único de Información)

Product Vision

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras
Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban
Versión 1.0 · 15 de octubre de 2026

1. Declaración de visión 2
2. Problema u oportunidad 2
3. Usuarios y stakeholders 2
4. Propuesta de valor 3
5. Objetivos y criterios de éxito 3
6. Alcance del producto mínimo viable 3
7. Restricciones 4
8. Innovación 5
8.1 ¿Qué problema resuelve? 5
8.2 ¿Qué hace diferente a la solución? 5
8.3 ¿Qué valor agrega? 5

1. Declaración de visión

Para los estudiantes, docentes, funcionarios y visitantes de una institución educativa que necesitan ubicar un lugar, resolver una duda o completar un trámite sin esperar atención presencial, OrientaSede (Punto Único de Información) es un tótem interactivo de orientación que reúne en un solo punto del campus el mapa de la sede, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes, la guía de trámites y, donde corresponde, el enrolamiento fotográfico autónomo. A diferencia de los carteles, los mapas impresos y la atención de mesón, entrega información actualizada desde un panel de administración, disponible en cualquier momento y sin intermediarios, y puede adaptarse a otra institución cambiando su configuración, sin modificar el código.

2. Problema u oportunidad

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las instituciones de educación superior para ofrecer una atención temprana y de calidad es la fragmentación de la información. En la sede Puente Alto de Duoc UC, los estudiantes desconocen con frecuencia qué área resuelve cada necesidad, ya sea Financiamiento, Servicios Digitales, el Centro de Apoyo al Estudiante o la Dirección de Carrera, y tampoco siempre saben a quién acudir con una consulta sobre su carrera ni cómo llegar a su sala de clases. Esa desorientación hace perder tiempo a quien consulta y congestiona las oficinas de atención con preguntas repetitivas y de baja complejidad.

A esto se suma el enrolamiento fotográfico que exige el control de acceso con identificación facial, que hoy requiere el apoyo de personal de Servicios Digitales aunque se trata de un proceso breve y reglado. La oportunidad consiste en que la propia persona resuelva estas necesidades de forma autónoma, en un equipo ubicado en el campus, y en que el personal de atención dedique su tiempo a los casos que realmente lo requieren.

3. Usuarios y stakeholders

El **Usuario General** es cualquier persona que se acerque al tótem, pertenezca o no a la institución, y lo usa para ubicar salas, oficinas y áreas, consultar el directorio de áreas, revisar las preguntas frecuentes y seguir la guía de un trámite, sin necesidad de identificarse. El **Usuario Institucional** es un estudiante, docente o funcionario que se identifica con su correo institucional para realizar el enrolamiento fotográfico en las sedes donde ese módulo está activo. El **Administrador de contenidos** es el funcionario que mantiene actualizada la información del tótem desde una aplicación de escritorio y revisa el estado de las solicitudes de enrolamiento.

Entre los stakeholders se cuentan el personal de las oficinas de atención, como Servicios Digitales, el Centro de Apoyo al Estudiante y la coordinación de carrera, que vería reducida su carga presencial; el área de tecnologías de la información de la sede, que facilita el equipo, la red y los accesos; y el docente guía y la Dirección de Carrera, que evalúan el proyecto en la asignatura Capstone.

4. Propuesta de valor

Para quien consulta, el valor está en resolver su necesidad en pocos segundos y sin esperar turno: la búsqueda de una sala resalta su ubicación en el plano del piso y las guías de trámites explican los pasos, los requisitos y el área responsable. Para las oficinas de atención, el valor está en la menor cantidad de consultas repetitivas, porque las respuestas más frecuentes quedan disponibles en el tótem. Para el administrador, el valor está en mantener los contenidos desde su computador sin depender del equipo de desarrollo. Para la institución, el valor está en una plataforma reutilizable, que se instala una vez por sede, se adapta con su propia configuración y se construye con herramientas de código abierto, sin licencias adicionales.

5. Objetivos y criterios de éxito

El objetivo general es diseñar e implementar un tótem interactivo de orientación para el campus de Duoc UC Puente Alto, que centralice la ubicación de salas, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes, la guía de trámites y la autogestión del enrolamiento fotográfico, reduciendo los tiempos de espera y la carga de atención presencial de las oficinas administrativas, con una arquitectura que pueda reutilizarse en otras instituciones.

Para lograrlo, el equipo se propone diseñar una base de datos relacional normalizada de al menos 30 tablas, desarrollar un mapa interactivo bidimensional para ubicar salas, oficinas y áreas, implementar un módulo de enrolamiento fotográfico autónomo y seguro, construir una aplicación de escritorio para administrar los contenidos y desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker.

El éxito del producto se verificará con metas medibles definidas en los requisitos no funcionales. La búsqueda de una sala debe mostrar su resultado en el plano en menos de dos segundos; el enrolamiento completo debe tomar menos de dos minutos si la persona recibe el código con rapidez, y la verificación del correo, menos de un minuto; los botones del tótem deben tener al menos 48 píxeles de alto para poder usarse con el dedo; y la caída de un servicio externo, como Google Vision AI, el servicio de correo o el sistema de enrolamiento, no puede bloquear el mapa, el directorio ni las preguntas frecuentes.

6. Alcance del producto mínimo viable

El producto mínimo viable incluye la aplicación web del tótem, con el mapa bidimensional, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes y la guía de trámites, y con el enrolamiento fotográfico como módulo que se activa por configuración; la aplicación de escritorio, con el inicio de sesión del administrador, la gestión de salas, áreas y preguntas frecuentes y el seguimiento de las solicitudes de enrolamiento; un backend con cinco APIs, tres de desarrollo propio y dos públicas; una base de datos PostgreSQL de 32 tablas normalizadas; y el despliegue con Docker en el equipo del tótem.

Quedan fuera del alcance el módulo de pago de la Tarjeta Nacional Estudiantil, que el equipo evaluó y descartó; la aplicación móvil, que no está comprometida en esta entrega; el mapa tridimensional, que se validó con un prototipo pero no se desarrollará por falta de tiempo; la consulta de horarios personales,

que depende de la aprobación de la jefatura de carrera; la atención de varias instituciones desde una sola instalación; y el inicio de sesión único con proveedores de identidad externos, que queda como mejora futura.

7. Restricciones

El plazo es el del calendario oficial de la asignatura, de 18 semanas desde el 25 de agosto de 2026, repartidas en las fases 1, 2 y 3. El hardware es el equipo Dell OptiPlex 3000 Micro ya validado, sin presupuesto para nuevo equipamiento. El backend y la base de datos se ejecutan en el propio tótem, porque la sede informó que no dispone de un servidor, por lo que el sistema atiende a un único equipo en esta etapa. El equipo está formado por tres integrantes, cada uno con un frente técnico asignado, y el sistema depende de tres servicios externos que el equipo no controla: el envío de correo, Google Vision AI y la plataforma de enrolamiento de la institución.

8. Innovación

Esta sección responde las tres preguntas que la asignatura exige para evidenciar la innovación y se reutiliza en el documento de cierre.

8.1 ¿Qué problema resuelve?

Resuelve la desorientación de las personas dentro de una institución y la dependencia de la atención presencial para tareas simples, como ubicar una sala, entender un trámite o completar un enrolamiento fotográfico. Con ello libera tiempo del personal de atención y reduce la espera de quienes consultan.

8.2 ¿Qué hace diferente a la solución?

Lo distintivo es que reúne en un solo dispositivo funciones que normalmente están separadas: la orientación espacial, la información institucional y la autogestión de un trámite real. La identidad de quien se enrola se verifica con un código de un solo uso enviado a su correo institucional, lo que evita manejar contraseñas y no depende de un proveedor de identidad específico. La fotografía se valida con inteligencia artificial antes de enviarse al sistema de enrolamiento, de modo que la persona recibe indicaciones inmediatas sobre encuadre e iluminación y el sistema real no recibe imágenes inválidas. Como muchos sistemas institucionales no ofrecen una API, la carga se hace mediante un conector reemplazable, lo que permite integrar plataformas existentes sin modificarlas.

Además, el producto se concibe como una plataforma configurable y no como una solución a medida: el nombre, el logotipo, los colores, los dominios de correo, los planos, las áreas y los contenidos son datos de cada institución, de modo que adaptar el sistema consiste en cargar esa información. El mapa se dibuja a partir de planos vectoriales vinculados con los registros de la base de datos y se mantiene desde una aplicación de escritorio.

8.3 ¿Qué valor agrega?

Agrega valor al usuario, que obtiene respuestas inmediatas y puede completar el enrolamiento sin esperar a un funcionario; al personal, que atiende menos consultas repetitivas y mantiene los contenidos por sí mismo; y a la institución, que dispone de una base reutilizable y de bajo costo para instalar el tótem en otras sedes. Agrega también valor en el tratamiento de los datos personales: la fotografía, que es un dato biométrico, se elimina apenas se confirma su envío o su rechazo y, si el envío falla por una causa técnica, se conserva como máximo 24 horas.